

LABORATORIO LEY DE COULOMB

Autores

Cristian Camilo Ovalle Martinez
Cristian.ovallem@campusucc.edu.co
Héctor Alejandro Mayor Reyes
Nelson Leonardo López Menjurje

28 de agosto 2022

Resumen

En este informe abordaremos la temática referente a la ley de coulomb y su aplicación practica haciendo uso de phet como herramienta de simulación online, lo anterior con la finalidad de conocer la correlación entre la fuerza electica (Fe) y la distancia entre las cargas eléctricas, al igual se pretende vislumbrar la interacción entre las mismas.

1. Introducción

En palabras del físico francés Charles-Agustín de Coulomb la ley de Coulomb o ley de la electrostática se define como **la relación existente entre las interacciones de las cargas eléctricas**, es decir, explica la fuerza que experimentan dos cargas eléctricas en reposo.

La carga eléctrica es una propiedad de las partículas que conforman la materia; existen dos tipos de carga: positiva y negativa, cabe resaltar que las cargas eléctricas positivas toman el nombre de fuentes y las cargas negativas el de sumideros, por otro lado, las cargas negativas asumen un comportamiento específico al interactúan entre sí; Cuando se juntan una carga positiva con una negativa, estas se atraen, mientras que dos cargas del mismo signo se repelen.

La carga eléctrica de un cuerpo es resultado de las cargas de todas las partículas que lo forman. Se simboliza por la letra Q o q y su unidad de medida es el coulomb C .

La fórmula vectorial de la ley de Coulomb se escribe de la siguiente forma:

$$\mathbf{F}_1 = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{1-2}^2} \mathbf{e}_{1-2} = -\mathbf{F}_2$$

Donde:

- q_1 y q_2 son dos partículas cargadas
- F_1 es la fuerza sobre la carga q_2
- F_2 es la fuerza que actúa sobre q_1 que es igual y opuesta a F_1 ;
- $\mathbf{e}_{1-2}$ es el vector en la dirección de q_2 a q_1
- R_{1-2} es la distancia entre q_1 y q_2

La formula resumida de la ley de coulomb es la siguiente:

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r_{1-2}^2}$$

2. Materiales

Con la finalidad de cumplir con el óptimo desarrollo del presente laboratorio pretende hacerse uso de:

- Simulador interactivo PHET.

3. Objetivo general

- Verificar experimentalmente la ley de Coulomb

4. Objetivos Específicos

- Establecer la relación entre la fuerza eléctrica y la carga.
- Establecer la relación entre la fuerza eléctrica y la distancia entre las cargas
- Determinar la aplicación de la tercera ley de Newton a las fuerzas eléctricas y su interacción

5. Detalle Experimental

I. Distancia fija, carga variable

Para el siguiente procedimiento experimental se pretenden determinar los factores que afectan la fuerza electrostática (FE) entre dos cargas, q_1 y q_2 , así como determinar la relación entre FE, q_1 , q_2 y r . Luego determinar gráficamente el valor de la constante de Coulomb K .

1. Colocar q_1 y q_2 a 4 cm de distancia.
2. Ajustar los valores de $q_1 = -7\mu\text{C}$ y $q_2 = 10\mu\text{C}$.
3. Registre la fuerza que hace q_1 sobre q_2 en la columna F_{21} de la tabla 1 y la fuerza que hace q_2 a q_1 en la columna F_{12} de la tabla 1.
4. Registre los vectores Fuerza (líneas en forma de

flecha blancas), si se están atrayendo o expulsando entre si colocarlo en la tabla 1.

5. Repita los pasos 2 al 4 para cada valor de q_2 hallados en la columna 2 de la tabla 1, ya que q_2 y r serán valores ya dados por el experimento.

II. Distancia variable, carga fija

Para el siguiente procedimiento experimental se pretende evidenciar la correlación existente en la interacción entre cargas eléctricas y la distancia existente entre estas, dicha información estará contenida y podrá visualizarse en la tabla numero 2

1. AJUSTAR los valores de q_1 y q_2 a $10\mu\text{C}$.
2. ARRASTRE q_1 completamente hacia la izquierda en la marca de 0 cm.
3. ARRASTRE q_2 completamente hacia la derecha en la marca de 10 cm.
4. Registre la fuerza sobre q_1 debido a q_2 , F_{12} en la
5. Repita los pasos 3 y 4 para una distancia de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2 cm.
6. Convierte la distancia (r) de cm a m. Registre estos valores en la Tabla 2, Columna 4.
7. Calcular $1/r^2$ en metros (m) para cada distancia. Registre estos valores en la Tabla 2, Columna 5.

$q_1(\mu\text{C})$	$q_2(\mu\text{C})$	$r(\text{cm})$	$F_{21}(\text{N})$	$F_{12}(\text{N})$	Expul sa Atrae	
- $7\mu\text{C}$	$10\mu\text{C}$	4cm	$3.93 \cdot 10^{-2}\text{N}$	$3.93 \cdot 10^{-2}\text{N}$	Atraen	Figura 1
- $7\mu\text{C}$	$8\mu\text{C}$	4cm	$3.15 \cdot 10^{-2}\text{N}$	$3.15 \cdot 10^{-2}\text{N}$	Atraen	Figura 2
- $7\mu\text{C}$	$6\mu\text{C}$	4cm	$2.36 \cdot 10^{-2}\text{N}$	$2.36 \cdot 10^{-2}\text{N}$	Atraen	Figura 3
- $7\mu\text{C}$	$4\mu\text{C}$	4cm	$1.57 \cdot 10^{-2}\text{N}$	$1.57 \cdot 10^{-2}\text{N}$	Atraen	Figura 4
- $7\mu\text{C}$	$2\mu\text{C}$	4cm	$7.86 \cdot 10^{-3}\text{N}$	$7.86 \cdot 10^{-3}\text{N}$	Atraen	Figura 5
- $7\mu\text{C}$	$0\mu\text{C}$	4cm	0 N	0 N	Reposo	Figura 6
- $7\mu\text{C}$	$-2\mu\text{C}$	4cm	$7.86 \cdot 10^{-3}\text{N}$	$7.86 \cdot 10^{-3}\text{N}$	Expulsa	Figura 7
- $7\mu\text{C}$	$-4\mu\text{C}$	4cm	$1.57 \cdot 10^{-2}\text{N}$	$1.57 \cdot 10^{-2}\text{N}$	Expulsa	Figura 8
- $7\mu\text{C}$	$-6\mu\text{C}$	4cm	$2.36 \cdot 10^{-2}\text{N}$	$2.36 \cdot 10^{-2}\text{N}$	Expulsa	Figura 9
- $7\mu\text{C}$	$-8\mu\text{C}$	4cm	$3.15 \cdot 10^{-2}\text{N}$	$3.15 \cdot 10^{-2}\text{N}$	Expulsa	Figura 10
- $7\mu\text{C}$	$-10\mu\text{C}$	4cm	$3.93 \cdot 10^{-2}\text{N}$	$3.93 \cdot 10^{-2}\text{N}$	Expulsa	Figura 11

Tabla numero 1.

Figura 1: Relacion entre $q_1 7\mu\text{C}$ y $q_2 10\mu\text{C}$ a 4 cm de distancia tomada y adaptada de https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_en.html

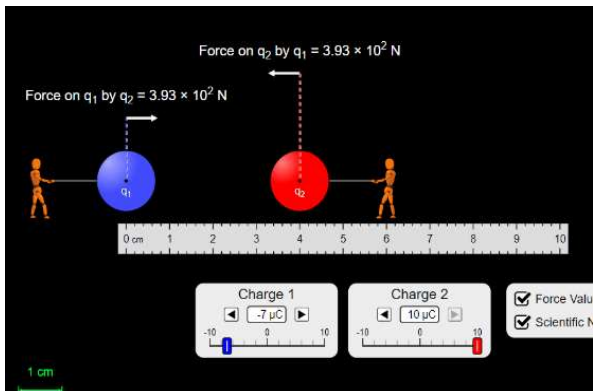


Figura 2: Relacion entre $q_1 7\mu\text{C}$ y $q_2 8\mu\text{C}$ a 4 cm de distancia tomada y adaptada de https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_en.html

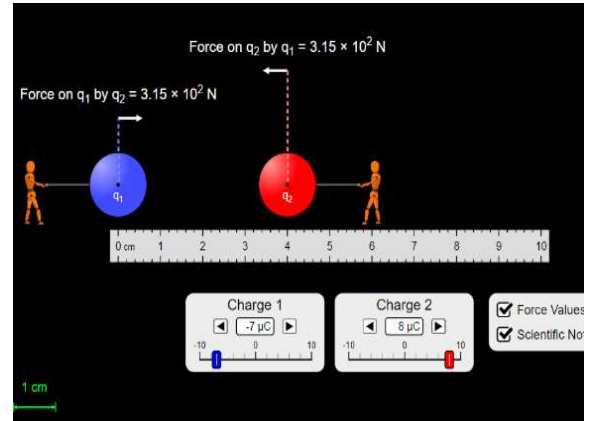


Figura 3: Relacion entre $q_1 7\mu\text{C}$ y $q_2 6\mu\text{C}$ a 4 cm de distancia tomada y adaptada de https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_en.html

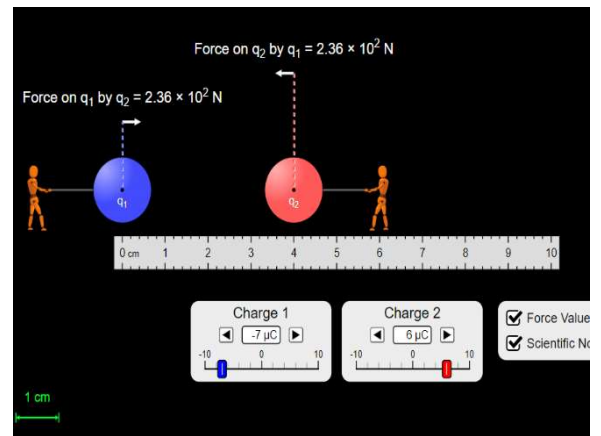


Figura 4: Relacion entre $q_1 7\mu\text{C}$ y $q_2 4\mu\text{C}$ a 4 cm de distancia tomada y adaptada de https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_en.html

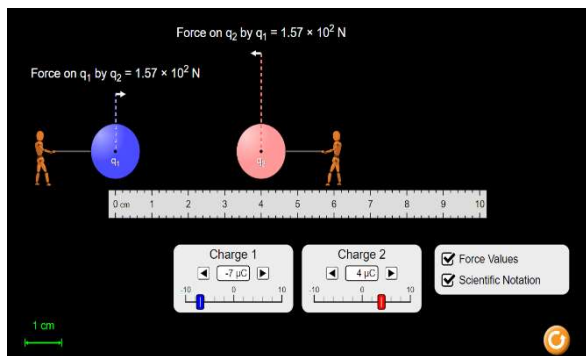


Figura 5: Relacion entre q_1 $7\mu\text{C}$ y q_2 $2\mu\text{C}$ a 4 cm de distancia tomada y adaptada de https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_en.html

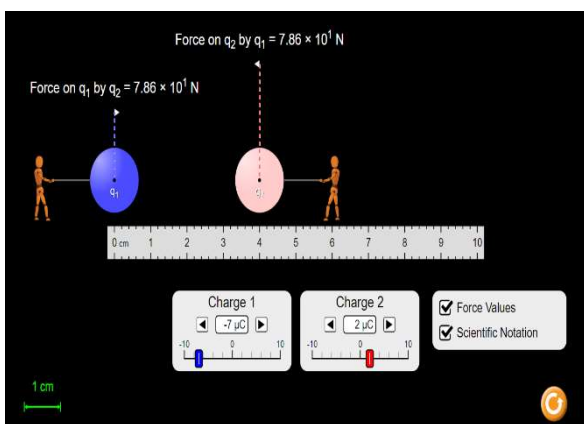


Figura 6: Relacion entre q_1 $7\mu\text{C}$ y q_2 $0\mu\text{C}$ a 4 cm de distancia tomada y adaptada de https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_en.html

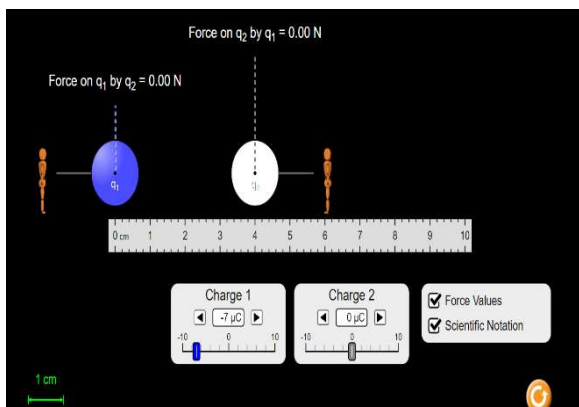


Figura 7: Relacion entre q_1 $7\mu\text{C}$ y q_2 $-2\mu\text{C}$ a 4 cm de distancia tomada y adaptada de https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_en.html

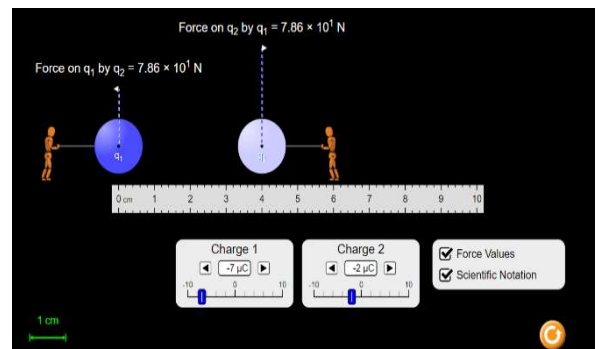


Figura 8: Relacion entre q_1 $7\mu\text{C}$ y q_2 $-4\mu\text{C}$ a 4 cm de distancia tomada y adaptada de https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_en.html

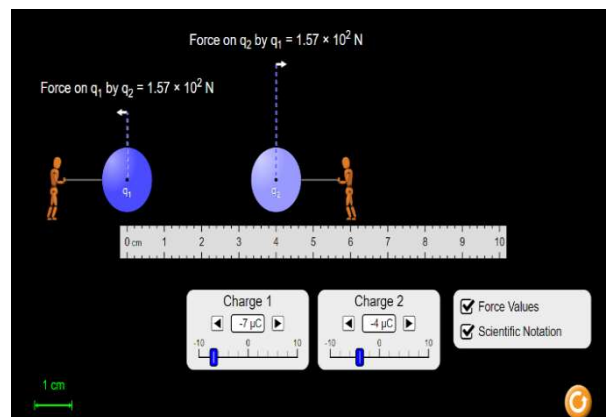


Figura 9: Relacion entre q_1 $7\mu\text{C}$ y q_2 $-6\mu\text{C}$ a 4 cm de distancia tomada y adaptada de https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_en.html

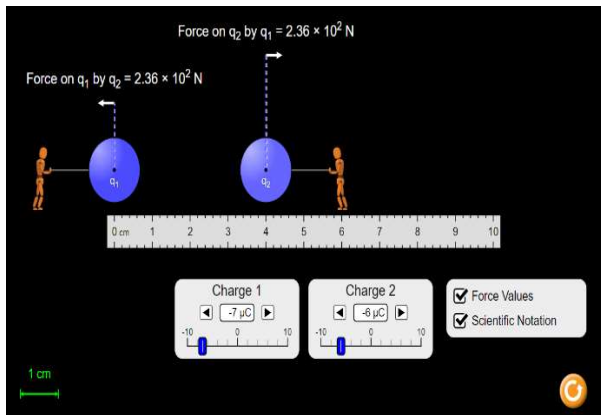


Figura 10: Relacion entre q_1 $7\mu\text{C}$ y q_2 $-8\mu\text{C}$ a 4 cm de distancia tomada y adaptada de https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_en.html

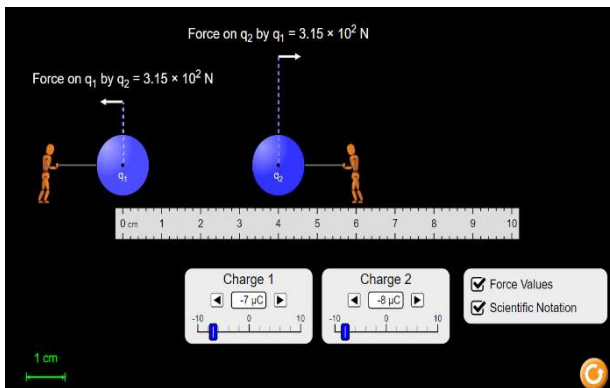


Figura 11: Relacion entre q_1 $7\mu\text{C}$ y q_2 $-10\mu\text{C}$ a 4 cm de distancia tomada y adaptada de https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_en.html

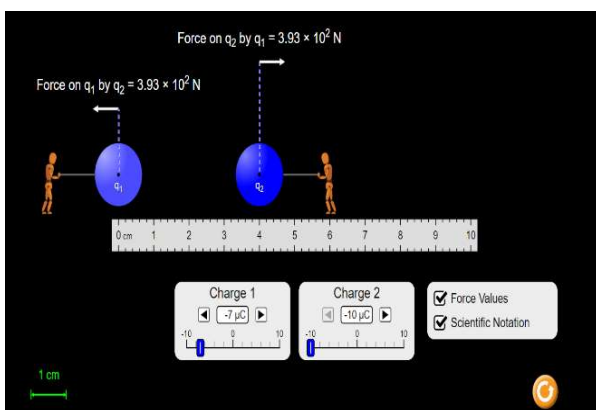


Tabla numero2

q1	q2	r(cm)	r(m)	r2	1/r2	f12
10	10	10	0,1	0,01	100	89.9
10	10	9	0,09	0,0081	123,45679	111
10	10	8	0,08	0,0064	156,25	140
10	10	7	0,07	0,0049	204,081633	183
10	10	6	0,06	0,0036	277,777778	250
10	10	5	0,05	0,0025	400	360
10	10	4	0,04	0,0016	625	562
10	10	3	0,03	0,0009	1111,11111	999
10	10	2	0,02	0,0004	2500	2250

Figura 12: Relacion entre q_1 $10\mu\text{C}$ y q_2 $10\mu\text{C}$ a 10 cm de distancia tomada y adaptada de https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_en.html

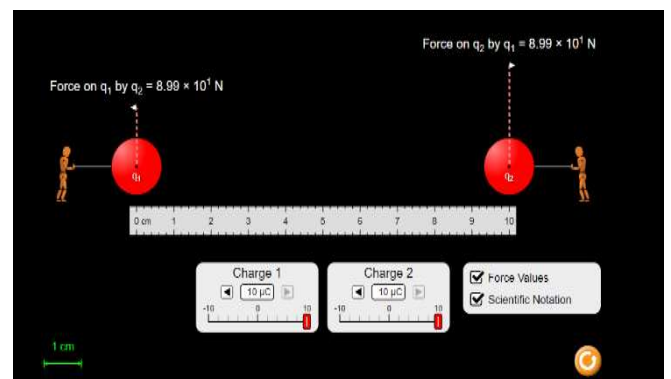


Figura 13: Relacion entre q_1 $10\mu\text{C}$ y q_2 $10\mu\text{C}$ a 9 cm de distancia tomada y adaptada de https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_en.html

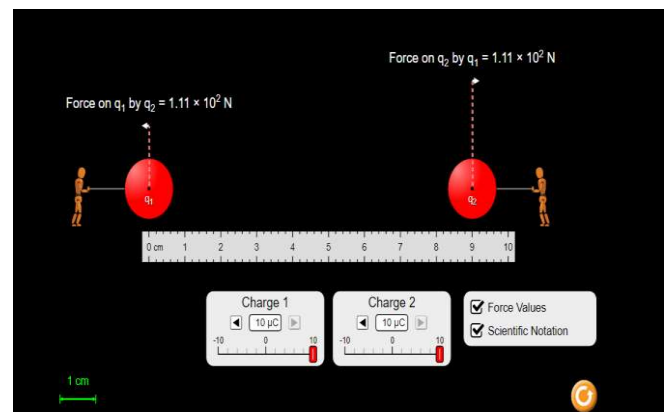


Figura 14: Relacion entre q_1 $10\mu\text{C}$ y q_2 $10\mu\text{C}$ a 8 cm de distancia tomada y adaptada de https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_en.html

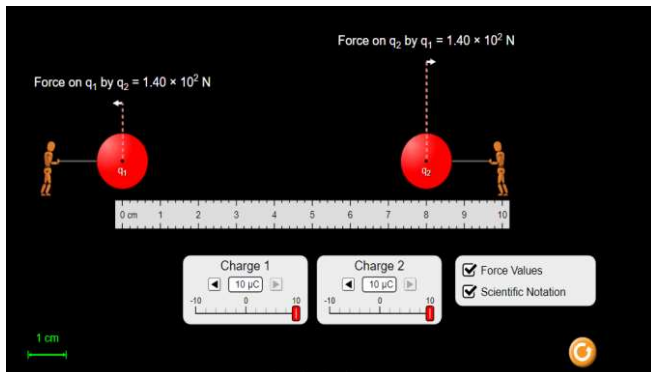


Figura 15: Relacion entre q_1 $10\mu\text{C}$ y q_2 $10\mu\text{C}$ a 7 cm de distancia tomada y adaptada de https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_en.html

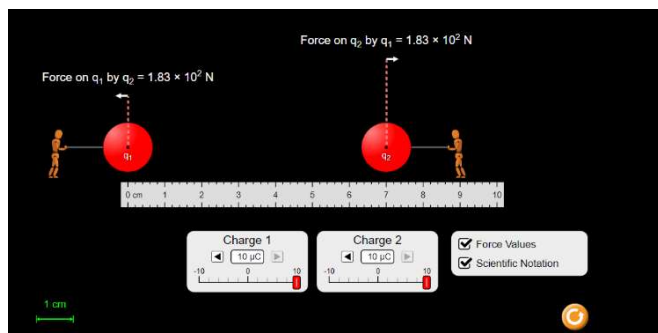


Figura 16: Relacion entre q_1 $10\mu\text{C}$ y q_2 $10\mu\text{C}$ a 6cm de distancia tomada y adaptada de https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_en.html

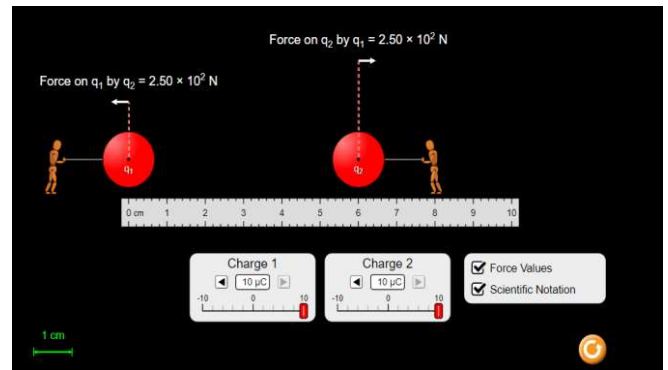


Figura 17: Relacion entre q_1 $10\mu\text{C}$ y q_2 $10\mu\text{C}$ a 5cm de distancia tomada y adaptada de https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_en.html

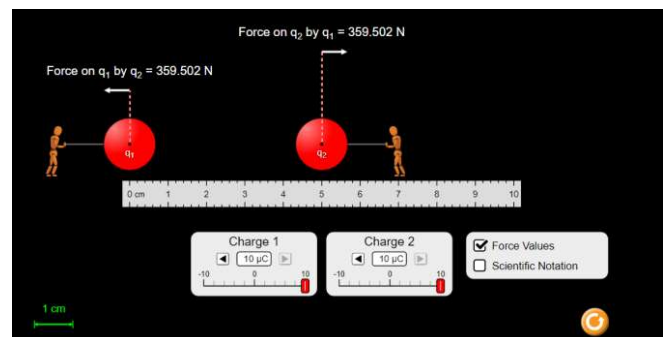


Figura 18: Relacion entre q_1 $10\mu\text{C}$ y q_2 $10\mu\text{C}$ a 4cm de distancia tomada y adaptada de https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_en.html

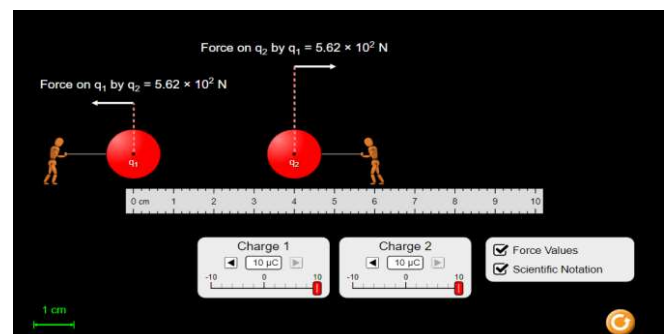


Figura 18: Relacion entre q_1 $10\mu\text{C}$ y q_2 $10\mu\text{C}$ a 3cm de distancia tomada y adaptada de https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_en.html

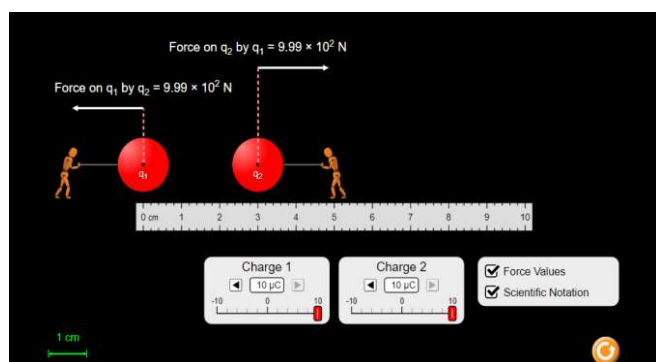
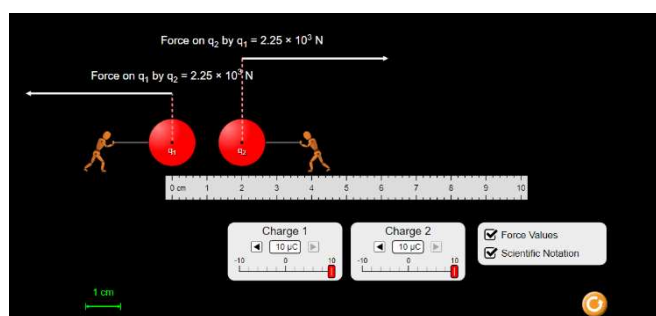


Figura 19: Relacion entre q_1 $10\mu\text{C}$ y q_2 $10\mu\text{C}$ a 2cm de distancia tomada y adaptada de https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_en.html



6. Resultados y discusión

Los valores experimentales tomados se presentan en la tabla 1, en la que se registraron los datos obtenidos en la simulación, permitiendo evidenciar de esta forma la correlación existente entre las cargas y su respectiva fuerza resultante.

Por medio de la aplicación de la ley de coulomb se plantea la solución a las siguientes preguntas:

- 1) Que le sucede a la columna F_{21} de la tabla 1 cuando se duplica el valor de q_2 , mientras se deja q_1 constante.

Es posible evidenciar que una vez se duplica el valor de la carga ejercida por q_2 cuyos valores están descritos en la de la tabla 1, el valor de la fuerza resultante F_{21} se duplica mientras q_1 permanezca constante.

1. Si q_2 se mantiene constante y q_1 se reduce 3 veces, que sucederá en la columna F_{21} de la tabla 1.

Si q_2 se mantiene fija y q_1 se varía reduciendo en una tercera parte, podemos observar que la fuerza resultante en la columna F_{21} de la tabla 1 se dividirá igualmente por 3 lo que nos permite inferir que la interacción entre las cargas en mención es directamente proporcional.

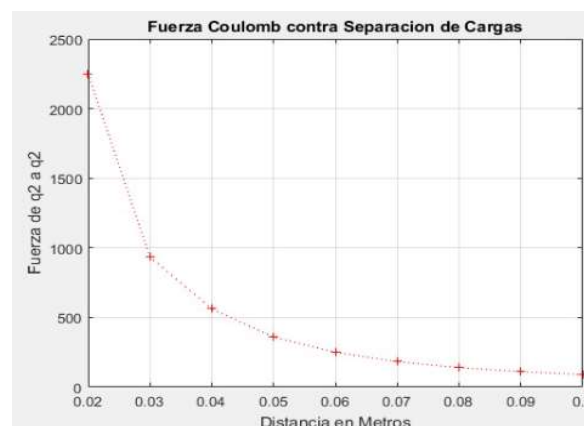
- 3 Con base en sus datos anteriores, describa la relacion entre la fuerza electroestática y la distancia existente entre las cargas

Según los resultados obtenidos se vislumbra que la relacion existente en este caso es de cuadrático inverso ya que en la medida en la que la distancia se triplique F_e se reduce en un factor de $1/3^2$, como puede evidenciarse al comparar las figuras numero 16 y 19 respectivamente.

7. Conclusiones

- 1) Usando sus datos en la Tabla 2, Columnas 4 y 6, cree un gráfico de F_{12} en el eje Y versus r

en el eje X. Etiquete los ejes x-y, incluídas las unidades, y titule su gráfico "Fuerza de Coulomb vs Separación de Cargas". Subirlo con este informe de laboratorio en D2L. Comenta el gráfico.



Grafica 1.

```

1 - clear all
2 - clc;
3 - y = [89.9,111,140,183,250,360,562,935,2250];
4 - x = [0.1,0.09,0.08,0.07,0.06,0.05,0.04,0.03,0.02];
5 - plot(x,y, 'x:');
6 - grid;
7 - title('Fuerza Coulomb contra Separacion de Cargas');
8 - xlabel('Distancia en Metros');
9 - ylabel('Fuerza de q2 a q2');
10

```

Figura 20 Código Fuerza Coulomb.

En la gráfica numero 1 realizada con la toma de datos pertenecientes a la tabla número 2 se evidencia que la magnitud del campo eléctrico que se genere producto de la interacción entre cargas dependerá de la distancia presente entre las mismas, es decir, a mayor distancia menor será la carga eléctrica generada al igual que la atracción entre las mismas.

- 2) Usando los datos de la tabla anterior columna cree un gráfico de F_{12} (eje y) vs $1/r^2$ (eje x). etiquete los ejes y titule su grafico ley de coulomb. Mida y registre la pendiente de la línea usando cualquier método con el que se sienta cómodo.

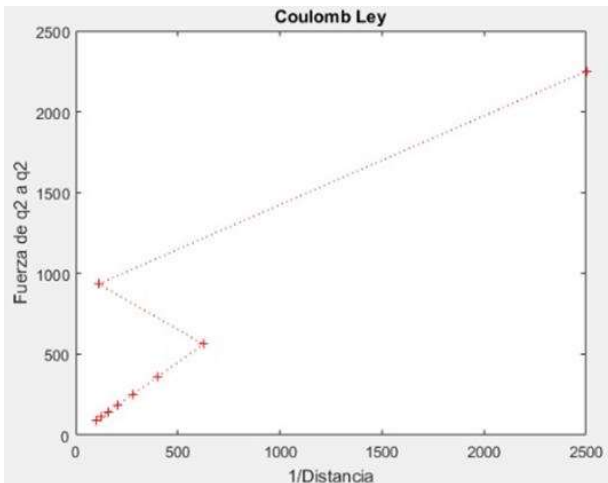


Grafico 2, Código Ley Fuerza Coulomb

En el grafico numero 2 es posible evidenciar que la interacción entre las cargas eléctricas es inversamente proporcional ya que a medida que la distancia de r se duplica la fuerza de las mismas disminuye en una proporción de $1/3$ aproximadamente

Figura 24 Código Porcentaje Error.

```

1 - all clar
2 - clc
3 - k = 0.8315/10e-6;
4 - k1 = 9.0e9;
5 - PorcenError = (83150-k1)/(k1)*100;

```

Name ▲	Value
ans	[0.8315 126.7688]
x	[100 123.4500 156.250...
y	[89.9000 111 140 183 ...

el porcentaje de error con respecto al k medido es
De $\pm 1\%$ con respecto al valor k conocido.

8. Resultados

- 3) La fuerza eléctrica es una fuerza de atracción o repulsión entre objetos en función de sus cargas y su distancia entre ellos. ¿Cuándo es atractiva la fuerza eléctrica?

La interacción entre cargas eléctricas esta presente en todo momento en mayor o menor medida, esta dependerá siempre de la distancia existente entre dichas cargas, sin embargo, es importante recordar que no todas las cargas se comportan de la misma manera, por ejemplo, la fuerza electriza negativa o lo que es lo mismo sumidero es la carga capas de ser atractiva siempre y cuando del otro lado se tenga una fuerza eléctrica de diferente polaridad.

- 4) La fuerza eléctrica es una fuerza de atracción o repulsión entre objetos en función de sus cargas y su distancia entre ellos. ¿Cuándo repulsiva la fuerza eléctrica?

Las cargas positivas también conocidas como fuentes son aquellas cargas capaces de empujar a otras en dirección opuesta a sí misma.

- 5) ¿La fuerza eléctrica aumenta o disminuye a medida que los objetos se acercan?

Fue posible evidenciar a lo largo de todo el laboratorio que la fuerza eléctrica depende de la distancia existente entre las cargas, por lo cual a mayor distancia la fuerza eléctrica será cada vez menor y siempre que se acerque la fuerza eléctrica aumentará.

- 6) ¿Qué evidencia ves de que la tercera ley de Newton es aplicable a las fuerzas electrostáticas?

La aplicación de la tercera Ley de Newton o Principio de acción-reacción se establece ya que cuando dos partículas interactúan, la fuerza sobre una partícula es igual y opuesta a la fuerza que interactúa sobre la otra partícula. Es decir, si existe una fuerza externa, tal fuerza será contrarrestada por otra igual, pero en la dirección opuesta; de la misma manera la interacción entre cargas eléctricas se basa en la oposición de fuerzas y la interacción entre las mismas.

Referencias

- [1] <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/51068/9789587612837.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- [2] https://www.windows2universe.org/physical_science/magnetism/sw_e_and_m.html&lang=sp